

## 习题课7

记号 设 $A = (a_{ij})$ 是 $n$ 阶方阵, ( $n \geq 2$ ),  $C = (c_{ij})$ , 其中 $c_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式。记 $A^* = C^T$ ,  $A^*$ 称为 $A$ 的伴随矩阵。

事实 代数学基本定理: 设 $f(t) = a_0 t^n + \cdots + a_n$ 是关于 $t$ 的 $n$ 次多项式, 系数 $a_i$ 为复数,  $a_0 \neq 0$ , 则 $f(t)$ 恰好有 $n$ 个复数根(记重数)。(可参见中文书, 上, P208, 最后5行.)

一 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

不直接计算 $C_{ij}$ , 求解以下各题:

$$(1) -2C_{11} + 2C_{21} + 3C_{31} + 4C_{41};$$

$$(2) C_{13} + C_{23} + C_{33} + C_{43}.$$

二 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

求 $S_1 = C_{21} + 2C_{22}$  和  $S_2 = C_{23} + C_{24}$ .

三 设 $A = (a_{ij})$ 是 $n$ 阶可逆矩阵, ( $n \geq 2$ ), 求:

(1)  $(A^*)^{-1}$ ;

(2)  $(A^{-1})^*$ ;

(3)  $(kA)^*$ ; (数 $k \neq 0$ )

(4)  $(A^*)^*$ 。

四 设

$$D(x) = \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix}.$$

求 $D'(x)$ .

五 设 $A$ 为可逆方阵,  $D$ 为方阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|.$$

六 求如下推广的 $n$ 阶范德蒙行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

七 设 $A$ 是 $n$ 阶实方阵, 求证: 存在充分小的 $t > 0$ , 使得 $A + tI_n$ 是可逆的。(粗略地说, 给定任何一个方阵, 总可以做一个微扰, 得到可逆矩阵。)

八 (适合第13周) 设 $A$ 是 $n$ 阶实方阵,  $X$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量,  $\lambda \in \mathbb{R}$ 。若方程 $AX = \lambda X$ 有非零解, 则称 $\lambda$ 为 $A$ 的特征值,  $X$ 为属于特征值 $\lambda$ 的特征向量。求证:  $A$ 至多有 $n$ 个不同的特征值。

九 设 $A, B$ 是 $n$ 阶方阵,  $A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵。求证:  $(AB)^* = B^*A^*$ 。

十 设 $A = (a_{ij})$ 是一个主对角线占优的 $n$ 阶实方阵, 即 $a_{ii} > \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|$ , 对于所有的 $1 \leq i \leq n$ 成立。求证:  $|A| > 0$ 。

十一 设 $Q$ 是 $n$ 阶正交矩阵, 即 $Q^T Q = Q Q^T = I_n$ 。

(1) 若 $|Q| < 0$ , 求证:  $|Q + I_n| = 0$ , 因此存在非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ , 使得 $Q\mathbf{v} = -\mathbf{v}$ 。

(2) 若 $|Q| > 0$ 。试分析 $|Q - I_n| = 0$ 何时成立。

十二 设 $A$ 是一个 $m \times n$ 阶矩阵。取 $A$ 的任意 $k$ 行和任意 $k$ 列构成一个 $k$ 阶方阵, 它的行列式称为 $A$ 的一个 $k$ 阶子式。定义 $r_{\det}(A) = \max\{k \mid A \text{ 有一个非零的 } k \text{ 阶子式}\}$ 。求证:  $r_{\det}(A) = r(A)$ 。

十三 设 $A$ 是 $n$ 阶方阵, 根据 $r(A)$ 的取值, 试分析 $r(A^*)$ 。